

清华大学实验报告

系别 精仪系 班号 精51 姓名 付晨 (同组姓名: _____)

作实验日期 2006 年 12 月 6 日

教师评定: _____

8+

拉伸法及动力学法测弹性模量

实验报告

清华大学实验报告

系别 精仪 班号 51 姓名 付晨 (同组姓名: _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

拉伸法测弹性模量

一、实验目的

1. 学习用拉伸法测弹性模量
2. 掌握螺旋测微计和读数显微镜的使用
3. 学习逐差法处理数据

二、实验原理

1. 弹性模量及其测量方法

设有一长度为 L , 截面积为 S 的均匀金属丝, 沿长度方向受一外力 F 后金属丝伸长 ΔL , 单位面积上的垂直作用力 F/S 称为正应力, 金属丝的相对伸长量 $\Delta L/L$ 称为线应变。实验结果指出, 在弹性形变范围内, 正应力与线应变成正比。

即 $\frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L}$, 式中的比例系数 $E = \frac{F/S}{\Delta L/L}$ 称为材料的

弹性模量, 它表征材料本身的性质。

本实验测量的是钢丝的弹性模量, 若测得钢丝的直径为 D

$$\text{则 } E = \frac{4FL}{\pi D^2 \Delta L}$$

测量钢丝的弹性模量的方法是钢丝悬挂于支架上, 上端固定, 下端加砝码对钢丝施力 F , 测出钢丝相应的伸长量 ΔL , 即可求 E 。钢丝长度 L 用钢尺测量, 钢丝直径 D 用螺旋

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

测微计测量, 力 F 由砝码的重力 $F=mg$ 求出

2. 逐差法处理数据

若用上述方法测量10次得到相应的伸长位置 $y_1, y_2, \dots, y_{10}$
如何处理数据, 算出钢丝的伸长量 δL

若 $\delta L = \frac{(y_2 - y_1) + (y_3 - y_2) + \dots + (y_{10} - y_9)}{9}$, 可以看出中间各 y_i 都消去了, 只剩下 $(y_{10} - y_1)/9$, 用这样的方法处理数据, 中间各次测量结果均不起作用, 为发挥多次测量优越性, 把前后数据分成两组: y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 和 $y_6, y_7, y_8, y_9, y_{10}$. 将两组中相应的数据相减得出5个 l_i , $l_i = 5\delta L$. 则

$$\delta L = \frac{(y_6 - y_1) + (y_7 - y_2) + (y_8 - y_3) + (y_9 - y_4) + (y_{10} - y_5)}{5 \times 5} \quad \text{这种数据}$$

处理方法称为逐差法, 其优点是充分利用所测数据, 可以减小测量的随机误差, 而且可以减少测量仪器带来的误差。

三. 实验仪器

1. 支架: 用以悬挂被测金属丝

2. 读数显微镜: 用来较准确的测量微小位移 δL , 其分度值为 0.01mm

3. 底座: 支架和读数显微镜放在同一底座, 下面有三个调节螺钉, 用来调节钢丝铅直

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

4 此外: 还备有钢尺和螺旋测微计分别测量钢丝长度和直径

四. 实验步骤和注意事项

1. 调整钢丝铅直. 钢丝下夹头应先挂上砝码钩, 用以拉直钢丝, 调整底座螺钉使钢丝夹头不与周围支架碰触
2. 调节读数显微镜, 先粗调使 2 号钢丝下夹头上的标记线同高, 再细调读数显微镜
3. 测量. 先读出只挂砝码钩时的钢丝夹头标记线的位置. 然后在砝码上每加一砝码, 读一次位置. 先从 0.200kg 逐步增加到 $0.200 \times 10\text{kg}$, 再从 $0.200 \times 10\text{kg}$ 逐步减少至 0.200kg 各测一组数据, 再用螺旋测微计在钢丝不同地方测直径 D , 测 6 次, 并在测量前后记录螺旋测微计的零点 d 各 3 次.

五. 实验数据及处理

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

1 测量钢丝直径

① 测定螺旋测微计零点

测量前	-0.015	-0.016	-0.016
测量后	-0.017	-0.016	-0.016

$$\bar{d} = -0.016 \text{ mm}$$

序号	1	2	3	4	5	6
D_i/mm	0.202	0.198	0.201	0.200	0.199	0.200

$$\bar{D} = 0.200 \text{ mm}$$

钢丝平均直径: $\bar{D} + \bar{d} = 0.216 \text{ mm}$

$$S_D = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(0.216-0.202-0.016)^2 + (0.216-0.198-0.016)^2 + (0.216-0.201-0.016)^2 + (0.216-0.200-0.016)^2 + (0.216-0.199-0.016)^2 + (0.216-0.200-0.016)^2}{6-1}}$$

$$= 0.001 \text{ mm}$$

$$\Delta D = \sqrt{(\Delta A)^2 + (\Delta B)^2} = \sqrt{S_D^2 + \Delta_{\bar{d}}^2} = \sqrt{0.001^2 + 0.004^2} = 0.004 \text{ mm}$$

$$D \pm \Delta D = (0.216 \pm 0.004) \text{ mm}$$

2 测量钢丝长度 L 及伸长量 δL

仪器编号: 3 钢丝长度: $L = 1001 \text{ mm}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

序号	F_i/N	y_i/mm		l_i'/mm		$l_i = (\frac{l_1 + l_2}{2})/mm$
		增加	减少	增加	减少	
1	0.2x9.8	0.385 0.650	0.385	1.325	1.310	1.318
2	0.4x9.8	0.650	0.655	1.292	1.290	1.291
3	0.6x9.8	0.912	0.910	1.288	1.281	1.284
4	0.8x9.8	1.165	1.158	1.290	1.283	1.287
5	1.0x9.8	1.445	1.412	1.270	1.317	1.294
6	1.2x9.8	1.710	1.695			
7	1.4x9.8	1.942	1.945			
8	1.6x9.8	2.200	2.191			
9	1.8x9.8	2.455	2.441			
10	2.0x9.8	2.715	2.729			

$$\bar{l} = \frac{\sum_{i=1}^5 l_i}{5} = 1.295mm$$

$$S_L = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (l_i - \bar{l})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(1.295-1.318)^2 + (1.295-1.291)^2 + (1.295-1.284)^2 + (1.295-1.287)^2 + (1.295-1.294)^2}{5-1}}$$

$$= 0.01446mm$$

$$\Delta x = \sqrt{2} \times 0.01mm$$

$$\Delta L = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta S^2} = \sqrt{(\frac{F(n-1)}{\sqrt{n}} S_L)^2 + \Delta x^2} = 0.0228mm$$

$$\Delta S_L = \frac{\Delta L}{5} = \frac{0.0228}{5} = 0.00456mm$$

$$\Delta_{SL} = \frac{\Delta L}{5} = 0.004mm$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

$$\delta_L \pm \Delta \delta_L = (0.259 \pm 0.004) \text{ mm}$$

$$\text{计算得: } E = \frac{4FL}{\pi D^3 \delta_L} = \frac{4 \times 0.200 \times 9.8 \times 1.001}{3.14 \times (0.216 \times 10^{-3})^3 \times 0.259 \times 10^{-3}} = 2.065 \times 10^{10} \text{ Pa}$$

3 总不确定度计算

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \delta_L}{\delta_L}\right)^2}$$

$$= \sqrt{(0.5\%)^2 + \left(\frac{3}{1001}\right)^2 + \left(\frac{0.004}{0.216}\right)^2 + \left(\frac{0.004}{0.259}\right)^2} = 0.3\%$$

$$\Delta E = 0.3\% E = 0.3\% \times 2.065 \times 10^{10} \approx 7.64 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$E \pm \Delta E = (2.06 \pm 7.6) \times 10^{10} \text{ Pa}$$

从E的不确定度 ΔE 的计算过程中发现, 钢丝直径D的测量对E的结果的准确度影响很大, 测量直径D时应注意多次测定取平均值并测定螺旋测微计零点D

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

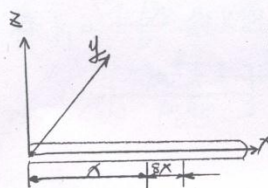
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

动力学法测弹性模量

一、实验目的

1. 学习一种更实用、更准确的测量弹性模量的方法
2. 学习用实验方法研究与修正系统误差

二、实验原理



如图所示, 一根细棒的横振动满足

$$\text{动力学方程 } \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \frac{EI}{\rho S} \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} = 0$$

y 为棒上距左端 x 处截面的 z 方向位移

E 为该棒的弹性模量, ρ 为密度, S 为棒的横截面积, I 为某一截面惯性矩

可通过数学方法求得振动方程通解

$$y(x, t) = (B_1 \cosh kx + B_2 \sinh kx + B_3 \cos kx + B_4 \sin kx) A_{10} \sin(\omega t + \phi)$$

$$\omega = \left(\frac{k^4 EI}{\rho S} \right)^{\frac{1}{2}}$$

对于用线悬挂起来的棒, 若悬线位于棒作横振动节点 J , J 点附近, 并且棒两端均处于自由状态, 那么在两端面上横向

作用力与弯矩均为零. 横向作用力 $F = \frac{\partial M}{\partial x} = -I \frac{\partial^3 y}{\partial x^3}$

弯矩 $M = -EI \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$, 则边界条件有 4 个

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$\left. \frac{d^3x}{dx^3} \right|_{x=0} = 0 \quad \left. \frac{d^3x}{dx^3} \right|_{x=L} = 0 \quad \left. \frac{dx}{dx^2} \right|_{x=0} = 0 \quad \left. \frac{dx}{dx^2} \right|_{x=L} = 0$$

将通解代入边界条件得 $\cos kL \cosh kL = 1$

可求得一系列根 $k_n L$, 其值为 $0, 4.730, 7.853, 10.996, \dots$

将 $k_1 L = 4.730$ 记为第一个根, 对应的振动频率称为基频频率

作基频振动时, 存在两个节点, 据计算, 它们的位置分别距端面在 $0.224L$ 和 $0.776L$ 处

将 $k_1 = \frac{4.730}{L}$ 的 k 值代入得

$$\omega = \left[\frac{4.730^4 EI}{\rho L^4} \right]^{\frac{1}{2}} \Rightarrow E = 1.9978 \times 10^{-3} \frac{\rho L^4}{I} \omega^2$$

$$= 7.8870 \times 10^{-2} \frac{\rho L^4}{I} f^2$$

对于直径为 d 的圆棒, 惯量矩 $I = \int x^2 ds = \frac{\pi d^4}{64}$, 代入得

$$E = 1.6067 \frac{\rho L^4}{d^4} f^2, \text{ 此为实验室计算公式}$$

实际测量时, 由于不能满足 $d \ll L$, 此时应乘上一修正系数 T

即 $E = 1.6067 \frac{\rho L^4}{d^4} f^2 T$, 实验中使用的样品是黄铜圆杆, $d = 5\text{mm}$,

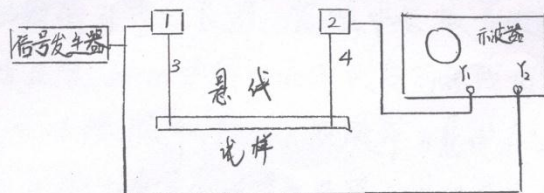
$L = 200\text{mm}$, T 取 1.0085

三 实验装置

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____



换能器1是发射换能器,信号发生器输出的电信号加在激振器上,使激振器1的膜片发生振动,悬线3固定在此膜片中心,膜片的振动引起悬线跟着上下振动,激发试样振动,试样的振动通过悬线4传给换能器2,它将试样的振动转变为电信号,加到示波器上,信号发生器输出的信号加在 Y_2 端上.改变信号发生器输出信号的频率,当其数值与试样棒的某一振动模式的频率一致时发生共振,这时试样振幅最大,拾振器输出电信号也达到最大,则代入可求得弹性模量

四实验任务

- 1 测量被测样品的长度、直径
- 2 测样品的弯曲振动基频频率

样品作基频共振时,悬点应置于 $0.224L$ 和 $0.776L$ 处,但在这种情况下,振动无法被激发,欲激发棒的振动悬点

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

又必须离开节点位置. 实验中采取下述方法: 在基频节点处正负 30mm 范围内同时改变两悬线的位置, 每隔 5mm ~ 10mm 测一次共振频率, 画出共振频率与悬线的位置关系曲线. 由该图可准确求出悬线在节点位置的基频共振频率

五. 实验数据及处理

$$L = 199.20 \text{ mm}$$

测量前 -0.025 -0.025 -0.024

测量后 -0.027 -0.027 -0.027 $\bar{d} = -0.026 \text{ mm}$

	1	2	3	4	5	6	
D_i / mm	4.893	4.894	4.890	4.887	4.886	4.889	$\bar{D}_i = 4.890 \text{ mm}$

平均直径 $\bar{D} = 4.916 \text{ mm}$, $T = 1.0035$, $M = 31.9 \text{ g}$

测得各点基频

	2cm	3cm	4cm	5cm	6cm	7cm
f / Hz	406.5	404.7	403.8	403.9	404.6	405.6

作图附在最后

有在 $h = 0.224L = 4.46 \text{ cm}$ 时, $f_{\min} = 403.6 \text{ Hz}$

由实验量给出: $\Delta f = 0.1 \text{ Hz}$, $\Delta M = 0.2 \text{ g}$, $\Delta L = 0.02 \text{ mm}$, $T_i = 1.0035$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$\text{由此求得 } E = 1.6067 \times \frac{l^3 m}{d^4} f^2 T_1 = 1.6067 \times \frac{0.19926^3 \times 31.9 \times 10^{-3}}{(4.916 \times 10^{-3})^4} \times 403.6 \times 1.0035$$

$$= 113.39 \text{ GPa}$$

$$\text{求 } \Delta E \text{ 设 } Q = \frac{l^3 m f^2}{d^4} \Delta Q$$

$$\ln Q = 3 \ln l + \ln m + 2 \ln f - 4 \ln d$$

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \sqrt{\left(\frac{3}{l} \Delta l\right)^2 + \left(\frac{1}{m} \Delta m\right)^2 + \left(\frac{2}{f} \Delta f\right)^2 + \left(\frac{4}{d} \Delta d\right)^2}$$

$$\text{其中: } S_D = \sqrt{\frac{(4.916 - 4.893 - 0.026)^2 + (4.916 - 4.894 - 0.026)^2 + (4.916 - 4.890 - 0.026)^2 + (4.916 - 4.887 - 0.026)^2 + (4.916 - 4.886 - 0.026)^2 + (4.916 - 4.889 - 0.026)^2}{6-1}}$$

$$= 0.00319$$

$$\Delta d = \sqrt{S_D^2 + \Delta Q^2} = \sqrt{0.00319^2 + 0.004^2} = 0.005 \text{ mm}$$

$$\therefore \frac{\Delta Q}{Q} = \sqrt{\left(\frac{3 \times 0.02}{199.20}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{31.9}\right)^2 + \left(\frac{2 \times 0.1}{403.6}\right)^2 + \left(\frac{4 \times 0.005}{4.916}\right)^2}$$

$$= 0.00750$$

$$Q = 70.326 \text{ GPa}$$

$$\Delta Q = Q \cdot \frac{\Delta Q}{Q} = 70.326 \times 0.00750 = 0.5 \text{ GPa}$$

$$\Delta E = 1.6067 \times 1.0075 \Delta Q = 0.8 \text{ GPa}$$

$$E \pm \Delta E = (113.4 \pm 0.8) \text{ GPa}$$

与书中给出的 113~120 GPa 相符。

清华大学实验报告

系别 精仪 班号 51 姓名 付晨 (同组姓名: _____)

作实验日期 2006 年 12 月 6 日 组号 3 教师评定: _____

拉伸法测弹性模量

1 序号 F_i/N y_i/mm l_i'/mm $l_i(\frac{l_i^+ + l_i^-}{2})/mm$
增加 减少 增加 减少

1	0.2x9.8	0.385	0.385	1.325	1.310	1.318
2	0.4x9.8	0.650	0.655	1.292	1.290	1.291
3	0.6x9.8	0.912	0.910	1.288	1.281	1.284
4	0.8x9.8	1.165	1.155	1.290	1.283	1.287
5	1.0x9.8	1.445	1.412	1.270	1.317	1.294
6	1.2x9.8	1.710	1.695	$\bar{l} = \frac{\sum_{i=1}^5 l_i}{5} = 1.295 mm$		
7	1.4x9.8	1.942	1.945			
8	1.6x9.8	2.200	2.191			
9	1.8x9.8	2.455	2.441			
10	2.0x9.8	2.715	2.729			

仪器编号: 3 钢丝长度 $L = 100.1 cm$

2 测量钢丝直径

测量前 d -0.015 -0.016 -0.016 } $\bar{d} = -0.016 mm$

测量后 d -0.017 -0.016 -0.016 }
1 2 3 4 5 d

D_i/mm 0.202 0.198 0.201 0.200 0.199 0.200 $\bar{D}_i = 0.200 mm$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

平均直径: 0.216 mm

$$E = \left(\frac{4 \times 5 \times 0.2 \times 9.8}{\pi \cdot (0.2 \times 10^{-3})^2 \times 1.295 \times 10^{-3}} \right) P_9 = 2.065 \times 10^{11} P_9$$

动力学法测弹性模量

$$L = 19.92 \text{ cm}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{测量前 } d(\text{mm}) - 0.025 \quad -0.025 \quad -0.024 \\ \text{测量后 } d(\text{mm}) - 0.027 \quad -0.027 \quad -0.027 \end{array} \right\} \bar{d} = -0.026 \text{ mm}$$

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ D_i & 4.893 & 4.894 & 4.890 & 4.887 & 4.886 & 4.889 \\ (\text{mm}) & & & & & & \end{array} \quad \bar{D}_i = 4.890 \text{ mm}$$

$$\text{平均直径 } \bar{D} = 4.916 \text{ mm}, T = 1.0035$$

f	2cm	3cm	4cm	5cm	6cm	7cm
f/Hz	406.5	404.7	403.8	402.9	404.6	405.6

$$M = 31.9 \text{ g}$$

$$\Delta L = 0.02 \text{ mm} \quad \Delta m = 0.2 \text{ g} \quad \Delta f = 0.10 \text{ Hz}, \quad \Delta d_{\text{丝}} = 0.004 \text{ mm}$$

$$\text{估算 } E = 1.6067 \times 1.0035 \times \frac{31.9}{1000} \times \frac{(19.92)^3}{(4.916)^4} \cdot (403.5)^2 P_9$$

$$= 1.133 \times 10^{11} P_9$$

J 40 12.6